Part 1：贪心算法 (Greedy Algorithm)

30天系统学习计划 · 第一日

1. 贪心算法核心概念

贪心算法（Greedy Algorithm）是指在对问题求解时，总是做出在当前看来是最好的选择。也就是说，不从整体最优上加以考虑，他所做出的是在某种意义上的**局部最优解**。

贪心算法成立的两个前提：

- **贪心选择性质：** 整体最优解可以通过一系列局部最优选择（贪心选择）达到。
- **最优子结构性质：** 一个问题的最优解包含其子问题的最优解。

2. 贪心算法解题流程

1. **分解：** 将问题分解为若干个子问题或步骤。
2. **策略：** 确定一种局部最优的贪心策略（通常涉及排序或优先级队列）。
3. **执行：** 逐步执行贪心选择，并根据选择更新状态。
4. **证明（重点）：** 通过“归纳法”或“反证法（交换论证）”确认局部最优能导出全局最优。

3. 常用技巧与模板

技巧 A：排序（Sorting）

贪心题通常伴随着某种维度的排序。比如按结束时间、按单价、按重量比等。

技巧 B：优先队列（Priority Queue）

当贪心策略需要动态维护当前的最优选项时（如不断加入新元素并选出最小的一个），STL 的 `priority_queue` 是核心工具。

4. 经典例题与简单思路

例题 1：P1223 排队接水

题目描述： n个人接水，每个人的接水时间不同，如何排队使所有人的平均等待时间最小?

简单思路： 典型的贪心。让接水时间短的人先接，这样他接水时，后面等待的所有人浪费的时间总和最少。按接水时间 `t[i]` 升序排列即可。

例题 2：P1803 凌乱的yyy / 线段覆盖

题目描述： 在有限的时间内，给出若干个比赛的开始和结束时间，最多能参加多少场?

简单思路： **按结束时间从早到晚排序**。每次选择结束时间最早且与当前已选比赛不冲突的一场。这样能为后面的比赛留出尽可能多的时间。

例题 3：P1080 [NOIP2012 提高组] 国王游戏

题目描述： 左右手各有一个数，排队领取奖励，奖励等于前面所有人左手积除以自己右手。如何排队使最大值最小?

简单思路： 这是一个涉及邻项交换证法的贪心。设相邻两人 A, B，通过交换论证可得：当按 左手*右手 的乘积升序排列时，最大奖金最小。注意需要高精度计算。

> **今日建议：** 动手实现以上三道题目。尤其是 P1080，它能帮你理解复杂的贪心排序准则是如何推导出来的。